

1	Dat je model $\dot{x}(t) = -0.1x(t) + 2u(t)$, $y(t) = 2x(t)$. Izračunati: 1) fundamentalnu matricu i 2) $y(t)$ kada su $x(0) = 3$ i $u(t) \equiv 0$.	Fundamentalna matrica je $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+0.1}\right\} = e^{-0.1t}$ $x(t) = \Phi(t)x(0) + \int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau = 3e^{-0.1t}$ $y(t) = 2x(t) = -6e^{-0.1t}$
2	Napisati definiciju diskretne funkcije prenosa.	Diskretna funkcija prenosa je odnos Laplasovih transformacija vremenski diskretizovanih signala izlaza $Y(z)$ i ulaza $U(z)$ kada su početne vrednosti nula. $\frac{Y(z)}{U(z)} = W(z)$
3	Definisati nelinearan matematički model u prostoru stanja (u matricnom obliku) i navesti nazive signala.	$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t)$ $y(t) = g(x(t), u(t), t)$ Gde su signali vremenski kontinualni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y - izlazi
4	Data je funkcija prenosa $W(s) = \frac{3}{s}$ Odrediti vremenski odziv kada je pobuda $\cos(2t)$.	$Y(s) = W(s) \cdot \mathcal{L}\{\cos 2t\} = \frac{3}{s} \cdot \frac{s}{s^2+2^2} = \frac{3}{2} \frac{2}{s^2+2^2}$ $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \frac{3}{2} \sin 2t$
5	Šta opisuje kvazi-statički model?	Statički model opisuje sistem u stanju ravnoteže. Kada se takav model menja tokom vremena (npr. parametri zavise od doba dana ili godine) nazivamo ga kvazi-statički model.
6	Kako glase II i III Njutnovi zakoni?	II: Suma svih spoljašnjih sila koje deluju na telo mase m je jednaka inercijalnoj sili ($m\ddot{x}$). III: Kada jedno telo deluje silom (akcije) na drugo telo, tada i drugo telo deluje na prvo silom (reakcije) istog intenziteta i pravca a suprotnog smera.
7	Kolika je Laplasova transformacija signala $f(t) = (t-2)h(t-1)$?	$f(t) = (t-1)h(t-1) - 1h(t-1)$ $F(s) = \left(\frac{1}{s^2} - \frac{1}{s}\right)e^{-s}$
8	Nabrojati loše osobine neformalnog modela.	Neformalan model može biti: nejasan, nekompletan, nekonzistentan.
9	Linearizovati model $\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) + y^2(t) = u(t)$ za radnu tačku $\bar{u} = \bar{y} = 1$.	U radnoj tački: $\bar{y}^2 = \bar{u}$ $\ddot{\hat{y}}(t) + \dot{\hat{y}}(t) + (\bar{y} + \hat{y}(t))^2 = \bar{u} + \hat{u}(t)$ $(\bar{y} + \hat{y}(t))^2 \approx \bar{y}^2 + 2\bar{y}\hat{y}(t)$ $\ddot{\hat{y}}(t) + \dot{\hat{y}}(t) + 2\hat{y}(t) = \hat{u}(t)$
10	$W(z) = \frac{4z}{z^2-0.9}$ je diskretna funkcija prenosa sistema. Napisati diferencnu jednačinu modela.	$\frac{Y(z)}{U(z)} = W(z) = \frac{4z}{z^2-0.9} = \frac{4z^{-1}}{1-0.9z^{-2}}$ $(1-0.9z^{-2})Y(z) = 4z^{-1}U(z)$ $y(k) - 0.9y(k-2) = 4u(k-1)$
11	Posmatra se linearan model. Ako je odziv $e^{-t} \sin t$ na pobudu $u(t)$ koliki je odziv na pobudu $3u(t-2)$?	Ako je $y(t)$ odziv na $u(t)$, onda je $3y(t-2)h(t-2)$ odziv na zadatu pobudu. Tj. $3e^{-(t-2)} \sin(t-2) h(t-2)$.
12	Kolika je (teorijska) perioda odabiranja za signal $f(t) = 10\sin(20t)$?	$\omega_0 = 20$. Na osnovu teoreme o odabiranju: $T = \frac{1}{2\omega_0} = \frac{\pi}{20}$
13	Dokazati osobinu Laplasove transformacije „integral originala“.	$F(s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt = \left(e^{-st} \int_0^t f(\tau)d\tau\right)\Big _0^\infty + s \int_0^\infty e^{-st} \int_0^t f(\tau)d\tau dt = s\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\}$ gde je primenjena parcijalna integracija: $u = e^{-st}$, $dv = f(t)dt$ Odatle je $\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau)d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$
14	Definisati osobinu stacionarnosti?	Ako je izlaz modela $y = f(u)$ za ulaz u , osobina stacionarnosti govori da će izlaz kasniti (za τ) kada ulaz kasni za τ .
15	Na kakve modele se ona primenjuje?	$y(t-\tau) = f(u(t-\tau))$
16	Da li impulsni odziv linearnog modela 1. reda može da bude oscilatoran? Objasniti.	Ne može, jer je za oscilatoran karakter potrebno da model bude barem 2. reda (tj. da ima barem 1 par konjugovano-kompleksnih polova).

1	Model je $\dot{x}(t) = -2x(t)$, $y(t) = 3x(t)$. 1) Izračunati fundamentalnu matricu i 2) diskretizovati model sa periodom odabiranja $T = 0.05$ sekundi.	Fundamentalna matrica je $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+2}\right\} = e^{-2t}$ $E = \Phi(T) = e^{-0.1}$, $F = \left(\int_0^T \Phi(t) dt\right) B = 0$, jer je $B = 0$. $x(k+1) = Ex(k)$, $y(k) = 3x(k)$
2	Napisati definiciju funkcije prenosa.	Funkcija prenosa je odnos Laplasovih transformacija izlaznog $Y(s) = \mathcal{L}\{y(t)\}$ i ulaznog signala $U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\}$ (vremenski kontinualnih) kada su početne vrednosti nula. $\frac{Y(s)}{U(s)} = W(s)$
3	Definisati nelinearan vremenski diskretni matematički model u prostoru stanja (upotrebom vektora signala) i navesti nazive signala.	$x(k+1) = f(x(k), u(k), t)$ $y(k) = g(x(k), u(k), t)$, $k = 0, 1, \dots$ gde su signali vremenski diskretni: x – promenljive stanja, u – ulazi, y – izlazi
4	Data je funkcija prenosa $W(s) = \frac{s^2+4}{s^2+1}$ Odrediti vremenski odziv kada je pobuda $\sin(2t)$.	$Y(s) = W(s) \cdot \mathcal{L}\{\sin 2t\} = \frac{s^2+4}{s^2+1} \cdot \frac{2}{s^2+2^2} = 2 \frac{1}{s^2+1^2}$ $y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = 2 \sin t$
5	Kada formiramo stohastički model?	Stohastički model se nastaje kada ne znamo kako da egzaktno opišemo ponašanje sistema i tada deo sistema modelujemo upotrebom slučajnih promenljivih (čije se vrednosti generišu po odabranoj raspodeli verovatnoća i statistički gledano se poklapaju ponašanja modela i sistema).
6	Koko glase Kirhofovi zakoni? (napisati formule i objasniti šta je šta)	I: Suma svih jačina struja i_k koje se stiču u čvodu je nula ($\sum_k i_k = 0$). II: Suma svih padova napona u_k po konturi je nula ($\sum_k u_k = 0$).
7	Kolika je Laplasova transformacija signala $f(t) = (t-1)h(t-2)$?	$f(t) = (t-2)h(t-2) + 1h(t-2)$ $F(s) = \left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s}\right) e^{-2s}$
8	Šta je bazni model?	Bazni model idealan (ali nerealan) model koji se identično ponaša kao sistem.
9	Linearizovati model $\dot{y}(t) + 0.5y^2(t) = u(t)$ za radnu tačku $\bar{u} = 0.5$, $\bar{y} = 1$.	U radnoj tački: $0.5\bar{y}^2 = \bar{u}$ $\hat{y}(t) + 0.5(\bar{y} + \hat{y}(t))^2 = \bar{u} + \hat{u}(t)$ $(\bar{y} + \hat{y}(t))^2 \approx \bar{y}^2 + 2\bar{y}\hat{y}(t)$ $\hat{y}(t) + \hat{y}(t) = \hat{u}(t)$
10	Napisati diskretnu funkciju prenosa za model $y(k+1) + 0.99y(k-1) = u(k)$.	$zy(k) + 0.99z^{-1}y(k) = u(k)$ $(z + 0.99z^{-1})Y(z) = U(z)$ $W(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{1}{z + 0.99z^{-1}} = \frac{z}{z^2 + 0.99}$
11	Posmatra se linearan model. Ako je odziv $e^{-t} + 1$ na pobudu $u(t)$ koliki je odziv na pobudu $2u(t-1)$?	Ako je $y(t)$ odziv na $u(t)$, onda je $2y(t-1)h(t-1)$ odziv na zadatu pobudu. Tj. $2(e^{-(t-1)} + 1)h(t-1)$.
12	Kako modelujemo povorku vremenskih odbiraka signala $f(t)$ u kompleksnom domenu?	$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT) \cdot z^{-k}$, gde je T perioda odabiranja.
13	Dokazati osobinu Laplasove transformacije „izvod originala“.	$\frac{d}{dt}(f(t)e^{-st}) = \frac{df(t)}{dt}e^{-st} - f(t)se^{-st}$ $\mathcal{L}\left\{\frac{df(t)}{dt}\right\} = \int_0^{\infty} \left(\frac{df(t)}{dt}\right)e^{-st} dt = \int_0^{\infty} \frac{d}{dt}(f(t)e^{-st}) dt + s \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt = f(t)e^{-st} \Big _0^{\infty} + sF(s) = 0 - f(0) + sF(s)$
14	Da li prediktivno valjan model može biti i replikativno valjan? Objasniti.	Prediktivno valjan model je uvek replikativno valjan. On se ponaša kao sistem u svim situacijama, bilo da su merenja (izlazi iz sistema) zabeležena pre pravljenja modela (replikativna valjanost) ili naknadno.
15	Šta određuje red linearnog modela?	Red modela određuje:
16	a) u vremenskom domenu b) u kompleksnom domenu	a) broj promenljivih stanja, tj. dimenzija matrice sistema A . b) broj polova funkcije prenosa (stepen polinoma u imeniocu).